

Física Estadística Avanzada

Simon Fonseca

May 26, 2026

1 Termodinámica

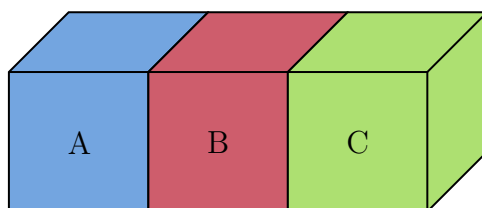
1.1 Ley cero

Equilibrio térmico

Dos sistemas en contacto están en equilibrio térmico cuando no hay flujo neto de energía térmica.

Si tenemos 3 sistemas A , B y C en contacto secuencial y se cumple que:

1. A y B están en equilibrio térmico.
 2. B y C están en equilibrio térmico.
- $\Rightarrow$ Entonces, A y C están en equilibrio térmico.



Temperatura (T)

Es una propiedad macroscópica y medible del sistema que determina el sentido del flujo de energía. Es igual entre sistemas en equilibrio térmico.

Calor (Q)

Es una transferencia de energía que ocurre entre dos sistemas que no están en equilibrio térmico. La energía se puede transferir de dos formas: trabajo (W) y calor (Q). Mientras que el trabajo es ejercido a través de fuerzas externas, como mecánicas o eléctricas, el calor engloba la energía transferida por otros medios.

1.2 Primera ley

1.2.1 Diferenciales inexactos (δ)

Matemáticamente, un diferencial es un objeto llamado 1-forma diferencial ω , el cual puede expresarse, en el caso que dependa de dos variables x, y como:

$$\omega = M(x, y)dx + N(x, y)dy \quad (1.1)$$

Le diremos diferencial *exacto* (d) al tipo "común" de diferencial de Cálculo 1. Es un subtipo de 1-forma que cumple con ser la derivada exterior de alguna función escalar continua $f(x, y)$. Si vemos el objeto df sabremos que siempre podremos escribir algo en la forma:

$$\omega = df = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)dy, \quad (1.2)$$

lo cual, en este caso, implica la existencia de una ecuación "maestra" que existe como una superficie en el espacio 3-D.

Por el contrario, un diferencial *inexacto* (δ) será el caso por defecto de una 1-forma, donde las funciones $M(x, y), N(x, y)$ no representan derivadas parciales de ninguna función, ya que no existe una superficie $f(x, y)$ que la defina.

$$\omega = \delta W = M(x, y)dx + N(x, y)dy \quad (1.3)$$

Como consecuencia de esto, y ya que el orden de diferenciación no importa para ecuaciones continuas, tendremos que:

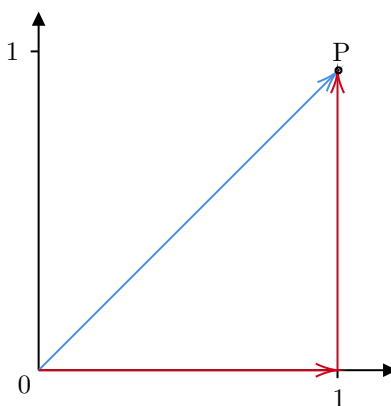
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \quad (1.4)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) \quad (1.5)$$

si y solo si ω es un diferencial **exacto**.

Además, las cantidades inexactas serán independientes del camino de integración. Por ejemplo, si tenemos:

$$\delta F = xydx + x^2dy$$



e integramos de 0 al punto P por dos caminos distintos, como se ve en la figura 1.2.1, obtendremos:

$$\begin{aligned}
 & \int_0^P F_x dx + F_y dy, \quad r = x = y, \quad dr = dx = dy, \quad t : 0 \rightarrow 1 \\
 &= \int_0^1 (r \cdot r + r^2) dr = \frac{2}{3} \\
 & \int_0^1 F_x(x, 0) dx + \int_0^1 F_y(1, y) dy \\
 &= \int_0^1 (x \cdot 0) dx + \int_0^1 (1^2) dy = 0 + 1 = 1
 \end{aligned}$$

La integral dependerá del camino tomado.

En nuestro caso, los diferenciales inexactos representarán cantidades "en tránsito", como el trabajo o el calor, para las cuales no se pueden definir cantidades absolutas pero sí flujos.

1.2.2 Primera Ley

Energía interna (E)

En un sistema termodinámico, es la suma de toda la energía cinética y potencial poseída por sus partículas constituyentes.

La energía interna solo puede cambiar a través de trabajo o calor. Es decir,

$$\Delta E = Q + W \quad (1.6)$$

o, para un proceso infinitesimal

$$dE = \delta Q + \delta W \quad (1.7)$$

Para dos sistemas aislados, se comprueba experimentalmente que el calor transferido se conserva, es decir, el calor que sale del sistema a mayor temperatura es igual al que entra al sistema de menor temperatura.

Ya que la temperatura afecta otras propiedades de un cuerpo, podemos medirla indirectamente sabiendo la relación con alguna otra propiedad. En el caso del termómetro de alcohol, se puede utilizar su relación con dilatación lineal y volumétrica:

$$\begin{aligned} L &\rightarrow L_0 + \Delta L & V &\rightarrow V_0 + \Delta V \\ \Delta L &= L_0 \alpha \Delta T & \Delta V &\approx V_0 \beta \Delta T \end{aligned} \quad (1.8)$$

donde α y β dependen de cada sustancia.

1.2.3 Capacidad calórica

Capacidad calórica y calor específico

Un cuerpo hecho de una sustancia cualquiera se dirá que tiene una capacidad calórica C si necesita de C unidades de calor para aumentar su temperatura en 1°C . Por el otro lado, una sustancia se dirá que tiene calor específico c necesita de c unidades de calor para aumentar la temperatura de *una unidad de volumen* en un 1°C .

El calor específico del agua líquida está definido en

$$c_{\text{Agua}} = 1[\text{cal}/(\text{g} \cdot ^\circ\text{C})]$$

donde 1 caloría (cal) = 4.18 Joules (J).

Si seguimos agregando calor a un cuerpo mientras mantenemos la presión constante, llegaremos a una temperatura específica de **cambio de fase**. A partir de este punto, el calor absorbido no produce cambios de temperatura, mas es usado para cambiar de fase (el enlace entre las moléculas del cuerpo). Tendremos que:

$$Q = M \cdot L_f, \quad (1.9)$$

donde M es la masa del cuerpo y L_f es el **calor latente** de la fase de sustancia.

1.2.4 Procesos termodinámicos

Presión de un gas

Se define la presión de un gas como la fuerza por unidad de área ejercida por las partículas constituyentes sobre las paredes del recipiente.

Si tenemos un gas que se expande a pasos infinitesimales (para poder definir una ecuación de equilibrio en cada instante) tendremos que el trabajo ejercido por el gas será:

$$W_{\text{by gas}} = \int_{V_{\text{in}}}^{V_{\text{out}}} p dV \quad (1.10)$$

donde p varía con V dependiendo del proceso¹.

En el caso de un gas ideal tendremos la ecuación de estado:

$$pV = NkT, \quad (1.11)$$

donde N es la cantidad de moléculas y k es la constante de Boltzmann ($1.38066 \cdot 10^{-23} [\text{J/K}]$). Utilizando esta ecuación podremos calcular el trabajo ejercido por el gas, siempre y cuando conozcamos la trayectoria que toma en el espacio de variables.

Podemos definir varios casos especiales definidos por la forma de la curva T a medida que cambia V , por ejemplo:

- Isotérmico ($T = \text{cte.}$)
- Isobárico ($p = \text{cte.}$)
- Isocórico ($V = \text{cte.}$)
- Adiabático ($Q = 0$)

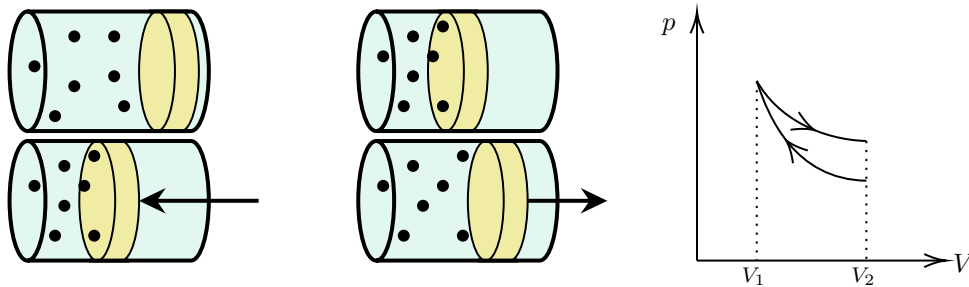
1.2.5 Reversibilidad

Proceso cuasiestático

Si realizamos un proceso termodinámico a pasos infinitesimales tendremos que en cada instante de tiempo podremos definir a todas las variables de estado, y estas cumplirán con las mismas relaciones del sistema en equilibrio. Un proceso cuasiestático es, entonces, reversible e idealizado.

En procesos irreversibles los estados intermedios no estarán siempre bien definidos por las variables de estado, es decir, la curva que relaciona a las variables no es continua.

Si comprimimos un gas aislado adiabáticamente, T aumenta. Si luego lo dejamos expandirse adiabáticamente, T disminuye. Si realizamos este proceso lentamente el proceso será reversible y al final del ciclo llegaremos a la misma T inicial. En cambio, si comprimimos rápidamente, la T final será mayor y el trabajo ejercido sobre el gas será mayor que en el caso reversible.



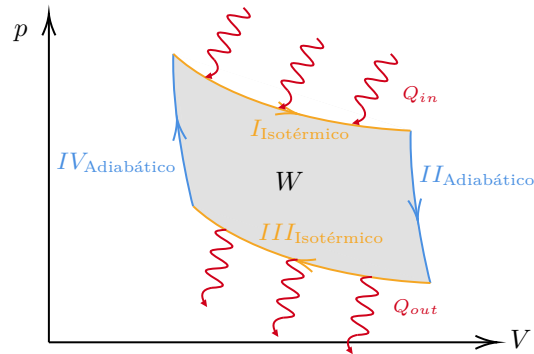
¹Prueba: de mecánica sabemos que $\delta W = F \cdot dr$, y que $F = P \cdot A$. Luego: $\delta W = (P \cdot A) \cdot dr$, pero área por desplazamiento es volumen, por lo que: $\delta W = P \cdot dV$.

Casos reversible e irreversibles:

$$\delta W_{\text{rev}} = -pdV \quad (1.12)$$

$$\delta W_{\text{irr}} > -pdV \quad (1.13)$$

Una **máquina térmica** es aquella que transforma energía siguiendo un proceso cíclico, es decir una curva cerrada en su espacio de estados. La más máquina térmica más simple es la máquina de Carnot, una secuencia reversible de expansión y compresión de un gas. La eficiencia del sistema solo depende de las temperaturas a las que trabaja.



1.3 Segunda ley

Entropía (S)

Cuantifica la irreversibilidad, es una variable de estado que indica la dirección en la que ocurre un proceso irreversible.

La entropía de un sistema aislado incrementa o se mantiene constante ante cualquier proceso espontáneo y natural, manteniéndose constante solo frente a procesos reversibles.

$$\Delta S \geq 0 \quad (1.14)$$

1.3.1 Variables intensivas y extensivas

- Variable intensiva: Independiente del tamaño del sistema (presión, temperatura, densidad, conductividad).
- Variable extensiva: Crece proporcional al tamaño del sistema (volumen, número de partículas, masa, energía interna).

1.3.2 Entropía

La entropía es una variable extensiva (crece con el tamaño). Un sistema formado por n subsistemas tendrá una entropía:

$$S = \sum_i^n S_i \quad (1.15)$$

Reservorio de calor

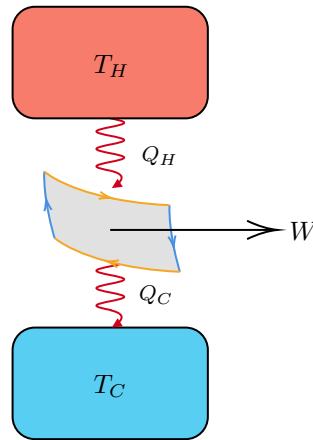
Sistema ideal infinitamente grande a T constante y capacidad calórica infinita, es decir, T no cambia cuando el depósito absorbe o entrega calor.

Eficiencia termodinámica (η)

Razón entre trabajo realizado por un sistema termodinámico y el calor que se le entrega.

$$\eta = \frac{W_{out}}{Q_{in}}$$

Si tenemos una máquina de Carnot entre dos reservorios a distintas temperaturas T_H y T_C , donde $T_H > T_C$, el sistema extraerá calor Q_H del reservorio a mayor temperatura T_H , realizará un trabajo W , y liberará calor Q_C reservorio frío T_C .



En el caso de una máquina de Carnot ideal tendremos que:

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{W_{out}}{Q_{in}} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} \\ &= 1 - \frac{T_C}{T_H} \end{aligned} \quad (1.16)$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (1.17)$$

El caso general, incluyendo procesos irreversibles, tendremos la desigualdad

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} \quad (1.18)$$

Ya que, el trabajo realizado sobre un sistema será mayor en el caso irreversible ($\delta W_{\text{irr}} > \delta W_{\text{rev}}$). Es decir, al ejercer trabajo irreversible parte de la energía se disipa en energía interna (ya sea fricción, turbulencia, etc.), resultando en un aumento de entropía.

1.3.3 Ecuación fundamental

En un caso reversible, podemos escribir la primera ley para un sistema en equilibrio como

$$\begin{aligned} dE &= \delta Q + \delta W \begin{cases} \delta W = -pdV \\ \delta Q = TdS \end{cases} \\ \therefore dE &= TdS - pdV \end{aligned} \quad (1.19)$$

Este es el caso más sencillo donde el trabajo solo depende del volumen del cuerpo, pero sistemas más complejos pueden incluir términos de tensión superficial, campo magnético, etc.

Recordando la definición de diferencial exacto en la ecuación 1.2, podemos escribir las equivalencias

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_V \quad (1.20)$$

$$p = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_S \quad (1.21)$$

1.3.4 Relaciones de Maxwell

Debido a las ecuaciones 1.4 y 1.5, las derivadas cruzadas deben ser iguales:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V} &= \frac{\partial^2 E}{\partial V \partial S} \\ \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S &= - \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_V \end{aligned} \quad (1.22)$$

Pero escribir $E = E(S, V)$ es complicado, porque es difícil variar S desde un laboratorio.

Con un poco de álgebra podemos transformar 1.19 en:

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{p}{T} dV, \quad (1.23)$$

lo cual hace $dS = dS(E, V)$. Y, de nuevo por la definición de diferencial exacto (ecuación 1.2), llegamos a:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_V \quad (1.24)$$

$$\frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_E \quad (1.25)$$

Y la relación de Maxwell:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 S}{\partial E \partial V} &= \frac{\partial^2 S}{\partial V \partial E} \\
\Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial E} \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_E \right)_V &= \left(\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_V \right)_E \\
\Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial E} \left(\frac{1}{T} \right) \right)_V &= \left(\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{p}{T} \right) \right)_E
\end{aligned} \tag{1.26}$$

1.4 Tercera Ley

La entropía tiende a un valor fijo, independiente de las variables de estado cuando la temperatura tiende a cero absoluto.

Esta ley sólo se puede demostrar en teoría cuántica. En termodinámica clásica no nos interesa, puesto que sólo nos importan las diferencias de entropía y no sus valores absolutos.

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = 0 \tag{1.27}$$

1.5 Potenciales termodinámicos

Para un sistema que puede cambiar su cantidad de partículas tendremos la siguiente ecuación fundamental:

$$dE = TdS - pdV + \mu dN, \tag{1.28}$$

donde μ es el potencial químico y N la cantidad de partículas. Por lo que $E = E(S, V, N)$ y

$$dE = \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{V,N}}_T dS + \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{S,N}}_{-p} dV + \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{S,V}}_{\mu} dN \tag{1.29}$$

y relaciones de Maxwell

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_{S,N} = - \left(\frac{\partial p}{\partial S} \right)_{V,N} \tag{1.30}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial N} \right)_{S,V} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial S} \right)_{V,N} \tag{1.31}$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial V} \right)_{S,N} = - \left(\frac{\partial p}{\partial N} \right)_{S,V} \tag{1.32}$$

Pero es más práctico trabajar con $S = S(E, V, N)$, porque experimentalmente en un sistema aislado se ajusta (E, V, V) . Tenemos entonces

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{p}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \tag{1.33}$$

por ende

$$\left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N} = \frac{1}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} = \frac{p}{T}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} = -\frac{\mu}{T} \tag{1.34}$$

En un sistema aislado las variables (E, V, N) son fijas. Cualquier otra variable interna se ajusta al valor donde la entropía sea máxima.

1.5.1 Energía libre de Helmholtz

Para sistemas con T fijada externamente, es más práctico usar (T, V, N) .

Sabemos que $\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S = -p$, por lo que a partir de la ecuación 1.19²:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T &= \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_S}_{-p} + \underbrace{\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V}_T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \\ &\Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial V}\right)_T (E - TS) = -p\end{aligned}\quad (1.35)$$

Por otro lado, usando regla de la cadena

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V &= \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_V \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \\ &= T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial(TS)}{\partial T}\right)_V - S \\ &\Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial T}\right)_V (E - TS) = -S\end{aligned}\quad (1.36)$$

Ahora podemos definir

$$F \equiv E - TS, \quad (1.37)$$

donde $F = F(T, V, N)$ es la **energía libre de Helmholtz**. Se cumple además que:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S \quad (1.38)$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -p \quad (1.39)$$

su diferencial:

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN \quad (1.40)$$

y derivadas parciales:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = -S, \quad \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = -p, \quad \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = \mu \quad (1.41)$$

Conceptualmente, F representa la máxima energía disponible por un sistema para ejercer trabajo sobre el exterior.

Calor específico parte 2

Podemos definir varias versiones del calor específico, las dos que más nos importan son el calor específico a volumen constante (c_V) y a presión constante (c_p), definidos matemáticamente como:

$$c_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V, \quad c_p = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_p$$

1.5.2 Calores específicos

Asumimos un tanque rígido (V constante $\Leftrightarrow dV = 0$) lleno de un gas al que le aplicamos una pequeña cantidad de calor δQ . El trabajo realizado sobre el sistema será $\delta W = pdV = 0$, luego, por la primera ley: $dE = \delta Q + 0$. Ya que el calor específico c_V se define como el calor necesario para elevar en una unidad la temperatura de una molécula, la fórmula del calor agregado al sistema será: $\delta Q = Nc_V dT$, por lo que:

$$dE = Nc_V dT$$

e integrando:

$$E = Nc_V T \quad (1.42)$$

Considerando ahora un sistema similar pero con el gas de un pistón que puede moverse libremente, tendremos que $dV \neq 0$ y p constante. Añadimos de nuevo un calor $\delta Q = Nc_p dT$, mientras que el trabajo ejercido por el sistema será $\delta Q = -pdV$ (negativo porque es trabajo ejercido *por* el sistema sobre el universo). Tendremos entonces:

$$dE = Nc_p dT - pdV$$

Tomando la ecuación 1.11 de gases ideales ($pV = NkT$) si la presión es constante:

$$pdV = Nk dT$$

Y sustituyendo de vuelta en la ecuación:

$$dE = N(c_p - k)dT$$

Y, ya que la energía es una función de estado y un diferencial exacto, dE será independiente del camino que tomamos para elevar la temperatura, por lo que podemos igualar ambas ecuaciones para dE :

$$Nc_V dT = N(c_p - k)dT$$

$$c_p = c_V + k \quad (1.43)$$

$$^2 dE = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_V dS + \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_S dV \Rightarrow \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_V \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T + \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_S \left(\frac{\partial V}{\partial V} \right)_T$$

1.5.3 Helmholtz y entropía para un gas ideal

Saltándome toda la derivación, se puede llegar a que las expresiones de la energía libre de Helmholtz y de la entropía para un gas ideal:

$$F(T, V) = -Nc_V T \ln \frac{T}{T_0} - NkT \ln \frac{V}{V_0} + F_0 \quad (1.44)$$

$$S(T, V) = Nc_p T \ln \frac{T}{T_0} + Nk \ln \frac{p}{p_0} + Ns_0 \quad (1.45)$$

donde T_0, V_0, p_0, F_0, s_0 son puntos de referencia arbitrarios (al hacer una diferencia $\Delta S = S_2 - S_1$ deberían cancelarse, no pienses mucho en eso).

1.5.4 Relación de Euler

De la relación fundamental $dE = TdS - pdV + \mu dN$ tenemos 4 variables extensivas E, S, V, N y 3 intensivas T, p, μ . Si el sistema crece homogéneamente por un factor α tendremos:

$$E(S, V, N) \rightarrow E(\alpha S, \alpha V, \alpha N) = \alpha E(S, V, N)$$

Derivando respecto a α llegamos a la **relación de Euler**:

$$E = TS - pV + \mu N \quad (1.46)$$

Diferenciando obtenemos:

$$\begin{aligned} dE &= SdT + TdS - Vdp - pdV + Nd\mu + \mu dN \\ dE &= (TdS - pdV + \mu dN) + SdT - Vdp + Nd\mu \\ dE &= (dE) + SdT - Vdp + Nd\mu \\ \Rightarrow SdT - Vdp + Nd\mu &= 0 \end{aligned} \quad (1.47)$$

Considerando las variables extensivas que aparecen S, V, N , de aquí concluimos un *constraint* que limita a **dos** las variables intensivas e independientes.

Tomando el potencial químico μ como ejemplo:

$$d\mu = -sdT + vd\mu \quad (1.48)$$

donde $s = \frac{S}{N}, v = \frac{V}{N}$. Además para un gas ideal tenemos:

$$\begin{aligned} v &= \frac{kT}{p} \\ s &= c_p T \ln \frac{T}{T_0} + k \ln \frac{p}{p_0} + s_0 \\ \therefore d\mu &= -c_p T \ln \frac{T}{T_0} dT - k \ln \frac{p}{p_0} dT - s_0 dT + \frac{kT}{p} dp \end{aligned}$$

Integrando y tomando $\mu_0 = (c_p - s_0)T_0 = 0$ (porque es un valor de referencia arbitrario y hacemos lo que queremos con él), tenemos el potencial químico para un gas ideal:

$$\mu(T, p) = -c_p T \ln \frac{T}{T_0} + kT \ln \frac{p}{p_0} + (c_p - s_0)T \quad (1.49)$$

1.5.5 Entalpía (H)

Es un potencial útil cuando las variables de control (externas) son (S, p, N) , los cuales son usualmente procesos adiabáticos a presión fija.

$$H \equiv E + pV \quad (1.50)$$

$$dH(S, p, N) = TdS + Vdp + \mu dN \quad (1.51)$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p,N} = T, \quad \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{S,N} = V, \quad \left(\frac{\partial H}{\partial N}\right)_{S,p} = \mu \quad (1.52)$$

H es mínima en equilibrio.

1.5.6 Energía Libre de Gibbs (G)

Es un potencial útil cuando las variables de control (externas) son (T, p, N) .

$$G \equiv E - TS + pV \quad (1.53)$$

$$dG(T, p, N) = -SdT + Vdp + \mu dN \quad (1.54)$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,N} = -S, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,N} = V, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,p} = \mu \quad (1.55)$$

Notando que en $G(T, p, N)$ la única variable extensiva es N , por lo que:

$$G(T, p, \alpha N) = \alpha G(T, p, N)$$

Derivando,

$$G = \mu N \quad (1.56)$$

Si la sustancia está compuesta por varios tipos de partículas, se cumplirá, en cambio, que

$$G = \sum_i \mu_i N_i \quad (1.57)$$

También se cumple que

$$H = -T^2 \left(\frac{\partial(G/T)}{\partial T} \right)_p \quad (1.58)$$

G es mínima en equilibrio.

1.6 Potencial Químico y Difusión

El potencial químico es aquello que, en equilibrio, se iguala ante difusión de partículas de una región a otra. Intuitivamente, ocurre difusión cuando hay diferencia de concentración, pero en rigor es cuando hay **diferencia en el potencial químico**.

Un ejemplo es la atmósfera en equilibrio térmico, la temperatura debe ser igual en todas partes (atmósfera isotérmica) y el potencial químico debe ser igual en todas partes (la densidad debe cambiar con la altura). Tomando la expresión 1.49

$$\mu(T, p) = -c_p T \ln \frac{T}{T_0} + kT \ln \frac{p}{p_0} + (c_p - s_0)T$$

Y le agregamos el efecto de la energía potencial gravitatoria mediante la relación de Euler:

$$\begin{aligned}
E &= TS - pV + \mu N \\
E &= E_K \rightarrow E = E_K + E_P \\
E &= E_K + Nmgh \\
\therefore \mu &\rightarrow \mu_K + mgh \\
\mu(T, p, h) &= -c_p T \ln \frac{T}{T_0} + kT \ln \frac{p}{p_0} + (c_p - s_0)T + mgh
\end{aligned} \tag{1.59}$$

Como asumimos un caso en equilibrio térmico la temperatura debe ser igual en todas partes. Por lo tanto, un cambio en h debe corresponderse con un cambio de presión (la única otra variable libre):

$$\begin{aligned}
\mu(T, p_0, h_0) &= \mu(T, p_1, h_1) \\
\Rightarrow kT \ln \frac{p_0}{p_1} + mgh_0 &= kT \ln \frac{p_1}{p_0} + mgh_1 \\
\Rightarrow p_1 &= p_0 \exp \left(-\frac{mg\Delta h}{kT} \right)
\end{aligned} \tag{1.60}$$

La ecuación de estado de la presión no cambia:

$$V = N \left(\frac{\partial \mu}{\partial p} \right)_T = \frac{NkT}{p}$$

por lo que la densidad:

$$n \equiv \frac{N}{V} = \frac{p}{kT} \tag{1.61}$$

$$\therefore n_1 = n_0 \exp \left(-\frac{mg\Delta h}{kT} \right) \tag{1.62}$$

1.7 Transiciones de fase

Fases

Son las distintas formas de agrupar las moléculas de una sustancia (sólidos, amorfos, líquidos, gases). El potencial químico define el equilibrio ante paso de moléculas de una fase a otra.

Sea un sistema termodinámico compuesto por K tipos de partículas (*especies*) y P fases. Cada fase $i = 1, 2, \dots, P$ es como un subsistema, con sus variables:

$$dE^{(i)} = T^{(i)} dS^{(i)} - p^{(i)} dV^{(i)} + \sum_{k=1}^K \mu_k^{(i)} dN_k^{(i)} \tag{1.63}$$

La energía del subsistema depende entonces de $S^{(i)}, V^{(i)}$ y cada una de las $N_k^{(i)}$, es decir, de $K + 2$ variables.

En total hay $P(K + 2)$ variables extensivas independientes (antes de equilibrio). Si, además, hay equilibrio térmico, tenemos las restricciones:

- Equilibrio térmico: $T^{(1)} = T^{(2)} = \dots = T^{(P)}$
- Equilibrio mecánico: $p^{(1)} = p^{(2)} = \dots = p^{(P)}$
- Equilibrio difusivo: $\left\{ \mu_K^{(1)} = \mu_K^{(2)} = \dots = \mu_K^{(P)} \right\}$, para $k = 1, 2, \dots, K$

Es decir, cada línea tiene $(P - 1)$ ecuaciones independientes, y son $K + 2$ líneas, por lo que tenemos $(P - 1)(K + 2)$ restricciones sobre las variables.

En resumen, en equilibrio hay $(K + 2)$ variables extensivas que determinan el estado del sistema total en equilibrio y todos sus subsistemas. Este número no depende del número de fases, sino sólo del número de especies.

Si el tamaño de cada subsistema lo determinamos con los $V^{(i)}$ (P variables), el estado queda determinado por **$K + 2 - P$ variables intensivas (Regla de Gibbs)**.

1.7.1 Equilibrio entre fases

Considerando 2 fases de 1 especie (ej. agua y vapor). En equilibrio tenemos:

$$T_{\text{liq}} = T_{\text{gas}}, \quad p_{\text{liq}} = p_{\text{gas}}, \quad \mu_{\text{liq}} = \mu_{\text{gas}}$$

Energía de Gibbs (ecuación 1.57):

$$G = \mu_{\text{liq}} N_{\text{liq}} + \mu_{\text{gas}} N_{\text{gas}}$$

Tomando

$$\begin{aligned} N_{\text{liq}} + N_{\text{gas}} &= N_{\text{TOT}} = \text{const.} \\ dN_{\text{liq}} &= dN_{\text{gas}} \\ \therefore dG &= (\mu_{\text{gas}} - \mu_{\text{liq}}) dN_{\text{gas}} \end{aligned}$$

Si $\mu_{\text{gas}} > \mu_{\text{liq}}$, G es mínimo cuando todo el sistema es líquido y viceversa. Las fases coexistirán cuando $\mu_{\text{gas}}(p, T) = \mu_{\text{liq}}(p, T)$.

1.7.2 Ecuación de Van der Waals

Un modelo para gases reales que ajusta la ley de gases ideales. Repulsión a corta distancia y atracción dipolar a larga distancia (presión es mayor que lo ideal a V pequeño y es menor que lo ideal a V grande, efecto que desaparece para V muy grande):

$$p = \frac{NkT}{V - Nb} - a \frac{N^2}{V^2} \quad (1.64)$$

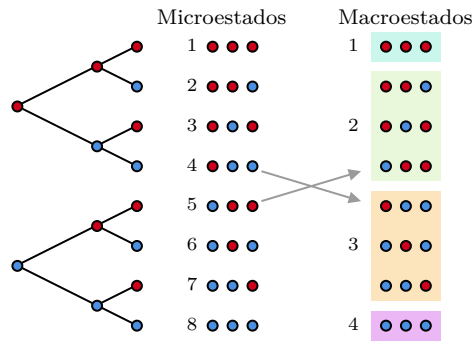
1.8 Reacciones químicas

2 Ensamblajes

Nuestro objetivo en física estadística es predecir el comportamiento macroscópico de un sistema, en base de las propiedades microscópicas de las partículas que lo componen.

Reacciones químicas

Cambios de combinación de los átomos para formar distintos compuestos. El potencial químico define el equilibrio ante el paso de átomos de un tipo de molécula a otra.



2.1 Microestados

Cada estado cuántico de un sistema aislado está asociado a un valor definido de su energía y se denomina **nivel energético**. Normalmente existe solo un estado cuántico posible correspondiente a su energía inferior; a este estado se le llama estado fundamental del sistema. Además hay infinitos estados posibles con mayores energías a estos y se les denomina estados excitados del sistema.

Microestado

Cada arreglo particular posible en los que puede encontrarse el sistema estudiado.

Macroestado

El conjunto de microestados iguales.

2.2 Postulados fundamentales

1. **Primer postulado:** La probabilidad de obtener cualquier microestado es la misma para todos los microestados en un sistema en equilibrio.
2. **Segundo postulado:** El macroestado más probable es el que tenga el mayor número de microestados para un sistema en equilibrio.

Para un sistema clásico de N partículas tendremos un espacio de fase Γ (es decir, un conjunto de variables independientes) formado por las posiciones y momentos posibles de cada partícula:

$$\Gamma = (q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N) \in \mathbb{R}^{6N} \quad (2.1)$$

y la dinámica está gobernada por un Hamiltoniano $H(\Gamma)$.

Para construir el elemento volumétrico infinitesimal partimos de la noción clásica de:

$$d^{3N}q d^{3N}p = dq_1 \dots dq_N dp_1 \dots dp_N$$

con dos correcciones: un factor $1/N!$, para considerar la indistinguibilidad de las partículas idénticas; y otro factor $1/h^{3N}$, para cuantizar las celdas más pequeñas del espacio. Tendremos entonces:

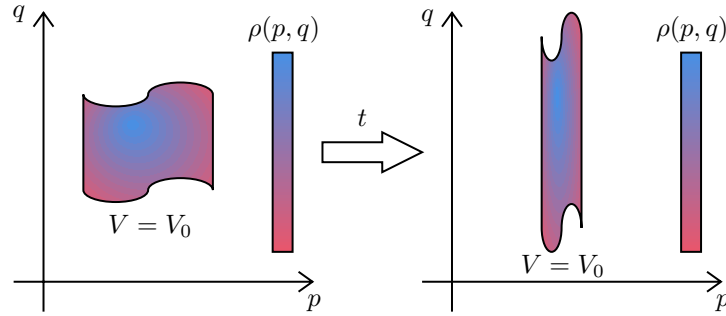
$$d\Gamma = \frac{1}{N!h^{3N}} d^{3N}q d^{3N}p \quad (2.2)$$

donde h es la constante de Planck.

Considerando la densidad de probabilidad $\rho(\Gamma, t)$ en el espacio de fases, el teorema de Liouville nos dice que la probabilidad en un volumen debe conservarse, por lo que considerando una ecuación de continuidad:

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad (2.3)$$

En equilibrio, ρ no depende explícitamente del tiempo. Por lo tanto, los ensambles de equilibrio (microcanónico, canónico, gran canónico) se construyen como distribuciones que son funciones de las constantes de movimiento, siendo la más común la energía.



La conservación del volumen implica que la evolución es reversible y que la información sobre el estado inicial no se pierde (aunque en la práctica se vuelva inaccesible).

2.2.1 Hipótesis Ergódica

Ensamble

Un conjunto o ensamble estadístico es una colección de un número muy grande de réplicas del sistema bajo estudio.

El promedio temporal de una trayectoria única:

$$\bar{A} = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^\tau A(\Gamma(t)) dt$$

y el promedio sobre un ensamble de sistemas con un volumen $d\Gamma$:

$$\langle A \rangle = \int A(\Gamma) \rho(\Gamma) d\Gamma$$

La **hipótesis ergódica** consiste en postular que ambos promedios son equivalentes:

$$\bar{A} = \langle A \rangle \quad (2.4)$$

Para un tiempo lo suficientemente largo, cualquiera de los sistemas del conjunto contendrá todos los microestados posibles, con la particularidad que su tiempo relativo de permanencia en cada uno de los microestados es igual al número relativo de sistemas del conjunto que se encuentren en este microestado.

2.3 Ensamble microcanónico

2.3.1 Postulado fundamental de Gibbs

Postulado de igual probabilidad a priori

Para un sistema aislado en equilibrio, todos los microestados accesibles compatibles con E, V, N son equiprobables.

Si tomamos el ejemplo de lanzar una moneda 3 veces y registrar su lado, obtendremos el conjunto de resultados $\{ccc, ccs, csc, css, scc, scs, ssc, sss\}$. Asumiendo que todos estos microestados corresponden a un mismo nivel de energía, el postulado nos dice que no hay preferencia por ninguno de ellos.

Si la región accesible está restringida por

$$E \leq H(\Gamma) \leq E + \delta E,$$

entonces

$$\rho_{\text{MC}}(\Gamma) = \frac{1}{\Omega(E, \delta E, V, N)}$$

en la capa de energía, y cero fuera de ella.

2.3.2 Ensamble microcanónico

Un conjunto estadístico de sistemas **aislados** se denomina **ensamble microcanónico**. Es decir, sistemas que mantienen fijas a las variables

$$E, V, N$$

En el ensamble microcanónico, $\Omega(E, V, N)$ representa la **densidad de estados**:

$$\Omega(E, V, N) = \frac{1}{N!h^{3N}} \int \delta(E - H(\Gamma)) d\Gamma \quad (2.5)$$

es decir, el número de microestados por unidad de energía alrededor de E . También puede interpretarse (salvo constantes) como el área de la superficie de energía constante en el espacio de fases.

Además de la densidad de estados Ω , se define el **volumen acumulado**:

$$\Phi(E, V, N) = \frac{1}{N!h^{3N}} \int_{H(\Gamma) \leq E} d\Gamma \quad (2.6)$$

es decir, el volumen del espacio de fases con energía $\leq E$. Ambas cantidades se relacionan mediante:

$$\Omega(E, V, N) = \frac{\partial \Phi}{\partial E} \quad (2.7)$$

2.3.3 Entropía microcanónica

En el ensamble microcanónico, la termodinámica emerge directamente de la geometría del espacio de fases accesible. A mayor volumen Ω , mayor entropía S .

La entropía se define mediante la **relación de Boltzmann**:

$$S(E, V, N) = k_B \ln \Omega(E, V, N) \quad (2.8)$$

o su equivalente con Φ , que da la misma termodinámica en el límite termodinámico.

2.3.4 Equilibrio térmico entre dos sistemas

El equilibrio térmico entre dos sistemas se alcanza cuando sus temperaturas son iguales. La temperatura es el parámetro que se iguala al maximizar el número total de microestados.

Consideremos dos sistemas aislados A_1 y A_2 , en equilibrio por separado:

- **A₁**: $N_1, V_1, E_1, \Omega_1(E_1, V_1, N_1)$
- **A₂**: $N_2, V_2, E_2, \Omega_2(E_2, V_2, N_2)$

Al ponerlos en contacto térmico intercambian energía, pero no volumen ni partículas, formarán un sistema compuesto por:

$$E_1 + E_2 = E_0 \text{cte.}, N_1, N_2, V_1, V_2 \text{fijos}$$

El número total de microestados accesibles al sistema compuesto será:

$$\Omega_0(E_1) = \Omega_1(E_1, V_1, N_1) \cdot \Omega_2(E_0 - E_1, V_2, N_2) \quad (2.9)$$

Condición de equilibrio: La energía se redistribuirá hasta maximizar $\Omega_0(E_1)$:

$$\left. \frac{\partial}{\partial E_1} \Omega_0(E_1) \right|_{E_1 = E_1^{\text{eq}}} = 0 \quad (2.10)$$

Luego, tomando logaritmos, derivando y utilizando la definición de temperatura, llegamos a que la condición de equilibrio es:

$$T_1 = T_2 \quad (2.11)$$

2.3.5 Equilibrio mecánico entre dos sistemas

El equilibrio mecánico entre dos sistemas se alcanza cuando sus presiones son iguales.

Si ahora consideramos dos sistemas en contacto térmico (no aislados, a misma temperatura), pero separados por un pistón móvil que permite intercambiar volumen manteniendo igual el número de partículas:

- **A₁**: $N_1, V_1, T, \Omega_1(N_1, V_1, T)$
- **A₂**: $N_2, V_2, T, \Omega_2(N_2, V_2, T)$
- Volumen constante: $V_1 + V_2 = V_0$
- N_1, N_2 fijos

El número total de microestados accesibles al sistema compuesto será:

$$\Omega_0(V_1) = \Omega_1(N_1, V_1, T) \cdot \Omega_2(N_2, V_0 - V_1, T)$$

La condición de equilibrio:

$$\left. \frac{\partial}{\partial V_1} \ln \Omega_0 \right|_{V_1=V_1^{\text{eq}}} = 0$$

Derivando:

$$p_1 = p_2 \quad (2.12)$$

2.3.6 Equilibrio químico entre dos sistemas

El equilibrio químico entre dos sistemas se alcanza cuando sus potenciales químicos son iguales.

Si ahora consideramos dos sistemas en contacto térmico (no aislados, a misma temperatura), pero separados por una pared porosa que permite intercambiar partículas manteniendo igual el número de volumen:

- **A₁**: $N_1, V_1, T, \Omega_1(N_1, V_1, T)$
- **A₂**: $N_2, V_2, T, \Omega_2(N_2, V_2, T)$
- Número total de partículas constante: $N_1 + N_2 = N_0$
- V_1, V_2 fijos

El número total de microestados accesibles al sistema compuesto será:

$$\Omega_0(N_1) = \Omega_1(N_1, V_1, T) \cdot \Omega_2(N_0 - N_1, V_2, T)$$

La condición de equilibrio:

$$\left. \frac{\partial}{\partial N_1} \ln \Omega_0 \right|_{N_1=N_1^{\text{eq}}} = 0$$

Derivando:

$$\mu_1 = \mu_2 \quad (2.13)$$

2.3.7 Promedio de observables en microcanónico

Para un observable $A(\Gamma)$

$$\langle A \rangle_{\text{MC}} = \frac{1}{\Omega(E, V, N)} \frac{1}{N! h^{3N}} \int A(\Gamma) \delta(E - H(\Gamma)) d\Gamma \quad (2.14)$$

Si se usa una capa de energía E a $E + \delta E$,

$$\langle A \rangle_{\text{MC}} = \frac{\int_{E \leq H \leq E + \delta E} A(\Gamma) d\Gamma}{\int_{E \leq H \leq E + \delta E} d\Gamma} \quad (2.15)$$

2.3.8 Ejemplo del gas ideal

Para N partículas libres sin interacción:

$$H = \sum_i^N \frac{p_i^2}{2m}$$

Como H no depende de las posiciones, la integral sobre q es inmediata:

$$\int d^{3N} q = V^N$$

En el espacio de momentos $3N$ -dimensional, esto define una esfera de radio

$$R = \sqrt{2mE}$$

El volumen D -dimensional de una esfera de radio R en D dimensiones es (importante!!):

$$V_D = \frac{\pi^{D/2}}{\Gamma(1 + D/2)} R^D \quad (2.16)$$

donde aquí Γ es la función gamma de Euler. Aquí $D = 3N$, por lo tanto

$$\int d^{3N} p = \frac{\pi^{3N/2}}{\Gamma(1 + 3N/2)} (2mE)^{3N/2}$$

Finalmente, multiplicando integrales de posición y momentos:

$$\begin{aligned} \Phi(E, V, N) &= \frac{1}{N! h^{3N}} \int_{H \leq E} d^{3N} q d^{3N} p \\ &= \frac{V^N}{N! h^{3N}} \cdot \frac{\pi^{3N/2}}{\Gamma(1 + 3N/2)} (2mE)^{3N/2} \end{aligned}$$

Derivando respecto a la energía:

$$\Omega(E, V, N) = \frac{\partial \Phi}{\partial E} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} E^{3N/2-1}$$

Para N grande, $\Omega(E) \propto E^{3N/2-1}$. La densidad de estados crece enormemente con E y N .

Tomando la **aproximación de Stirling**:

$$\ln N! \approx N \ln N - N \quad (2.17)$$

Aplicando la fórmula de Boltzmann $S(E, V, N) = k_B \ln \Omega(E, V, N)$ y sustituyendo Ω :

$$S \approx k_B N \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{E}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{4\pi m}{3h^2} \right) + \frac{5}{2} \right] \quad (2.18)$$

Esta es la **ecuación de Sackur-Tetrode** para la entropía de un gas ideal monoatómico, también escrita como:

$$S = k_B N \left[\ln \left(\frac{V}{N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right], \quad (2.19)$$

donde $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$ es la longitud de onda térmica. S es extensiva y proporcional a N cuando V/N . $\lambda \propto T^{-1/2}$, por lo que S crece con T .

2.3.9 Longitud de onda térmica λ

La longitud de onda térmica es definida como:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad (2.20)$$

Representa la longitud de onda de De Broglie promedio de una partícula con energía térmica $k_B T$. La aproximación clásica es válida cuando la longitud de onda térmica es mucho menor que la separación media entre partículas:

$$\lambda \ll \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = \left(\frac{1}{n} \right)^{1/3} \quad (2.21)$$

λ es, entonces, la escala de longitud que separa el régimen clásico del cuántico:

- Si $\lambda \ll n^{-1/3}$ (donde n es la distancia media entre partículas), los efectos cuánticos son despreciables.
- Si $\lambda \sim n^{-1/3}$ o mayor, los efectos cuánticos (degeneración, estadísticas de Bose-Einstein o Fermi-Dirac) se vuelven importantes.

Reescribiendo el criterio:

$$\frac{N}{V} \lambda^3 \ll 1 \Rightarrow \frac{N}{V} \left(\frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \right)^3 \ll 1 \quad (2.22)$$

Esto se cumple para:

- Baja densidad N/V ,
- Alta temperatura T ,
- Masa molecular m no demasiado pequeña.

2.4 Ensamble canónico

El ensamble canónico se utilizará en contextos donde tenemos un sistema en equilibrio térmico con un reservorio mucho mayor, con el cual intercambia energía, pero no partículas ni volumen. Es decir, tendremos fijas a las variables:

$$T, V, N$$

En una definición más formal, un ensamble canónico es una colección de réplicas idénticas del sistema, todas con el mismo T, V, N , pero en diferentes microestados cuánticos r con energías E_r . Cada réplica está en contacto térmico con el mismo reservorio a temperatura T . La probabilidad de cada microestado r vendrá dada por:

$$P_r = \frac{e^{-\beta E_r}}{Z} \quad (2.23)$$

donde Z es la función de partición

$$Z = \sum_r e^{-\beta E_r} \quad (2.24)$$

O, en variables continuas:

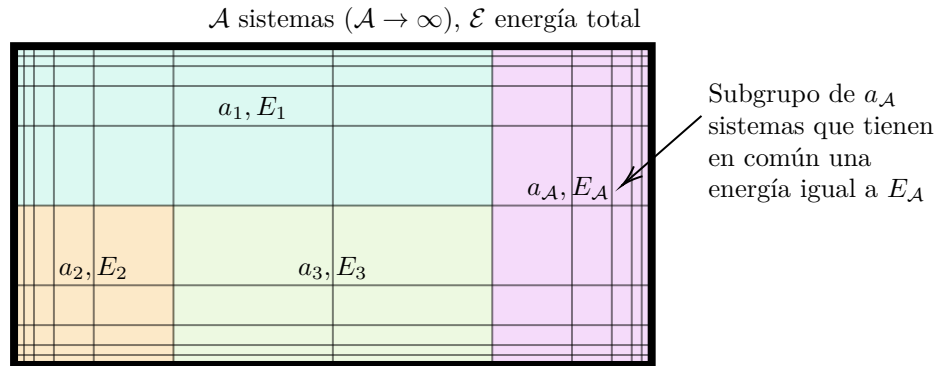
$$Z(T, V, N) = \frac{1}{N! h^{3N}} \int e^{-\beta H(\Gamma)} d\Gamma \quad (2.25)$$

$$\rho_C(\Gamma) = \frac{e^{-\beta H(\Gamma)}}{Z} \quad (2.26)$$

donde β es

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad (2.27)$$

2.4.1 Contado de Microestados y Probabilidad Promedio



Consideremos un ensamble canónico de $\mathcal{A}$ sistemas idénticos ($\mathcal{A} \rightarrow \infty$), cada uno con el mismo T, V, N . La energía del ensamble total ($\mathcal{E}$) es fija. Sea a_j el número de sistemas en el estado cuántico j (con energía E_j). Una distribución $\{a_j\}$ debe cumplir:

$$\sum_j a_j = \mathcal{A}, \quad \sum_j a_j E_j = \mathcal{E} \quad (2.28)$$

El número de formas de realizar esta distribución (microestados del *meta-ensamble*) es:

$$W(\{a_j\}) = \frac{\mathcal{A}!}{\prod_j a_j!} \quad (2.29)$$

La probabilidad promedio de encontrar un sistema en el estado j es:

$$P_j = \frac{\langle a_j \rangle}{\mathcal{A}} = \frac{1}{\mathcal{A}} \frac{\sum_{\{a_j\}} W(\{a_j\}) a_j}{\sum_{\{a_j\}} W(\{a_j\})} \quad (2.30)$$

En el límite $\mathcal{A} \rightarrow \infty$, esta probabilidad está **dominada por la distribución más probable** (a_j^*), que maximiza W .

Buscamos maximizar $\ln W$ (monótono con W). Usando Stirling (ec. 2.17):

$$\ln W \approx \mathcal{A} \ln \mathcal{A} - \sum_j a_j \ln a_j \quad (2.31)$$

Obtenemos que, la distribución más probable y su probabilidad son:

$$a_j^* = \mathcal{A} \frac{e^{-\beta E_j}}{Z} \quad (2.32)$$

$$P_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{Z} \quad (2.33)$$

2.4.2 Partición y Termodinámica

Podemos usar la función de partición Z para obtener expresiones termodinámicas:

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}, \quad p = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{N, \beta}, \quad (2.34)$$

$$-p = \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{\beta, N} + \beta \left(\frac{\partial p}{\partial \beta} \right)_{V, N} \quad (2.35)$$

$$S = \frac{U}{T} + k_B \ln Z, \quad F = -k_B T \ln Z, \quad (2.36)$$

donde F es la Energía libre de Helmholtz, para la cuál luego podemos usar las ecuaciones 1.41 y obtener

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_{V, N} \quad (2.37)$$

2.4.3 Procesos espontáneos y Leyes termodinámicas

Todo proceso espontáneo puede entenderse como la remoción de una restricción que permite al sistema acceder a un mayor número de estados cuánticos. Esto es válido en sistemas aislados. *Ejemplo:* un gas ideal expandiéndose luego de la remoción de una barrera.

La disminución de la energía libre de Helmholtz ($-\Delta F$) es **igual al máximo trabajo que se puede obtener de un sistema en un proceso espontáneo a temperatura constante**. Por

Segunda Ley en forma estadística

Un proceso espontáneo isotérmico será posible sí y solo sí

$$\Delta F < 0$$

esta razón, F recibe el nombre de energía libre: es la máxima energía utilizable (disponible para realizar trabajo) en condiciones isotérmicas.

Considerando la entropía estadística del ensamble canónico como

$$S = \frac{\langle E \rangle}{T} + k \ln Z + C \quad (2.38)$$

donde C es una constante, tendremos que, en límite $T \rightarrow 0$

$$\lim_{T \rightarrow 0} S = k \ln n \quad (2.39)$$

donde n es la degeneración del estado fundamental.

Tercera Ley en forma estadística

Adoptamos la convención de

$$C = 0$$

lo que hará que la mayoría de los sistemas (aquellos con estado fundamental no degenerado) cumplan con $S = 0$ cuando $T \rightarrow 0$.

2.4.4 Interpretación molecular del trabajo y el calor

La variación de la energía interna dU se puede entender desde la perspectiva del ensamble:

$$dU = d \left(\sum_j P_j E_j \right) = \underbrace{\sum_j P_j dE_j}_{\text{Trabajo}} + \underbrace{\sum_j E_j dP_j}_{\text{Calor}} \quad (2.40)$$

- **Trabajo** $\left(\sum_j P_j dE_j \right)$: Cambio en la energía de los niveles cuánticos debido a una modificación de los parámetros externos (ej. dV), manteniendo la probabilidad de ocupación fija. Este es el trabajo realizado sobre el sistema.
- **Calor** $\left(\sum_j E_j dP_j \right)$: Cambio en la energía debido a una redistribución de las probabilidades de ocupación entre los niveles cuánticos (a E_j fijos). Esto representa el calor absorbido por el sistema.

2.4.5 Fluctuaciones de energía

La varianza de la energía es

$$\begin{aligned}\langle(\Delta E)^2\rangle &= \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2 \\ \langle(\Delta E)^2\rangle &= k_B T^2 C_V\end{aligned}\tag{2.41}$$

Si $C_V \propto N$, entonces

$$\frac{\sqrt{\langle(\Delta E)^2\rangle}}{\langle E\rangle} \sim N^{-1/2}\tag{2.42}$$

Las fluctuaciones relativas desaparecen en el límite termodinámico.

2.4.6 Distribución de probabilidad de la energía

La probabilidad de que el sistema tenga una energía E en el ensamble canónico es:

$$P(E) = \frac{\Omega(E)e^{-\beta E}}{Z}\tag{2.43}$$

donde $\Omega(E)$ es la densidad de estados.

Para sistemas macroscópicos, $\Omega(E)$ crece muy rápidamente con E , mientras que $e^{-\beta E}$ decrece exponencialmente. El producto tiene un máximo muy pronunciado en $E = U$.

Realizando una aproximación gaussiana alrededor de $P(E = U)$:

$$P(E) \approx P(U) \exp\left(-\frac{(E - U)^2}{2k_B T^2 C_V}\right)\tag{2.44}$$

Esta es una distribución gaussiana con media U y varianza $\sigma_E^2 = k_B T^2 C_V$, consistente con el resultado de fluctuaciones.

2.4.7 Gas ideal

Para el gas ideal clásico, la función de partición canónica

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3}\right)^N\tag{2.45}$$

donde λ es la longitud de onda térmica dada por la ec. 2.20. A partir de Z_N , podemos derivar todas las propiedades termodinámicas:

A partir de Z_N podemos derivar todas las propiedades termodinámicas:

- **Energía libre de Helmholtz**

$$F = -k_B T \ln Z_N = -k_B T \left[N \ln \left(\frac{V}{\lambda^3} \right) - \ln N! \right]$$

usando la aproximación de Stirling (ec. 2.17)

$$F \approx -N k_B T \left[\ln \left(\frac{V}{N \lambda^3} \right) + 1 \right]\tag{2.46}$$

- **Energía interna**

$$U = -\frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta} = \frac{3}{2} N k_B T \quad (2.47)$$

- **Presión**

$$p = k_B T \frac{\partial \ln Z_N}{\partial V} = \frac{N k_B T}{V} \quad (2.48)$$

- **Entropía**

$$S = \frac{U - F}{T} = N k_B \left[\ln \left(\frac{V}{N \lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right] \quad (2.49)$$

donde esta última es la ecuación de Sackur-Tetrode, idéntica a la obtenida en el ensamble microcanónico, demostrando la equivalencia en el límite termodinámico.

2.4.8 Teorema de equipartición de la energía

Sea $H = \epsilon_i(p_i) + H'(p_j, q_k)$, $\epsilon_i(p_i) = b p_i^2$, entonces:

$$\langle \epsilon_i \rangle = \frac{\int \epsilon_i e^{-\beta \epsilon_i} e^{-\beta H'} d\Gamma}{\int e^{-\beta \epsilon_i} e^{-\beta H'} d\Gamma} = \frac{1}{2} k_B T \quad (2.50)$$

Es decir, la energía interna de un sistema vendrá dada por:

$$U = \frac{\nu}{2} N k_B T \quad (2.51)$$

donde N es la cantidad de partículas y ν son los **grados de libertad** de cada partícula.

Esta ecuación falla a bajas temperaturas, donde los efectos cuánticos (congelamiento de grados de libertad) son importantes. Tampoco se aplica directamente a sistemas con interacciones no cuadráticas (pero puede generalizarse con el teorema del virial).

2.4.9 Espacio de fase y probabilidad de una sola partícula

De la ec. 2.2 teníamos el espacio de fase de un sistema entero con partículas indistinguibles. En el caso de una sola partícula tendremos:

$$\begin{aligned} d\Gamma &= \frac{d^3 x d^3 p}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{V d^3 p}{(2\pi\hbar)^3} \\ &= \frac{4\pi V m^3 v^2}{(2\pi\hbar)^3} dv \end{aligned} \quad (2.52)$$

Para un gas ideal en equilibrio, la probabilidad de encontrar una partícula en un elemento de volumen del espacio fase es proporcional al factor de Boltzmann $e^{-\beta \epsilon}$, así:

$$dP = C e^{-\beta m v^2 / 2} \frac{4\pi V m^3 v^2}{(2\pi\hbar)^3} dv$$

podemos encontrar la constante C a través de la normalización $\int_0^\infty dP = 1$, dándonos

$$dP = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\beta m}{2} \right)^{3/2} v^2 e^{-\beta m v^2 / 2} dv \quad (2.53)$$

2.4.10 Distribución de velocidades

Para un sistema de n partículas independientes, el número de partículas con rapidez entre v y $v+dv$ es

$$dn = n dP$$

Luego, la densidad de probabilidad (o función de distribución) de que la partícula tenga velocidad v es la **distribución de Maxwell**:

$$F(v) = \frac{dP}{dv} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\beta m}{2} \right)^{3/2} v^2 e^{-\beta m v^2 / 2} \quad (2.54)$$

De aquí, $e^{-\beta m v^2 / 2}$ penaliza energías cinéticas altas; v^2 crece con el número de direcciones/estados disponibles para ese módulo de la velocidad. La competencia entre ambos produce el máximo de la curva.

Si el gas contiene N moléculas, el número esperado de partículas cuyas velocidades están entre v_1 y v_2 es

$$N(v_1, v_2) = N \int_{v_1}^{v_2} F(v) dv \quad (2.55)$$

Si el intervalo es pequeño, $dv = v_2 - v_1$, puede aproximarse por

$$\Delta N \approx N F(v) \Delta v \quad (2.56)$$

La velocidad más probable v_p es aquella donde $F(v)$ alcanza su máximo. Utilizando

$$\frac{dF}{dv} = 0$$

obtenemos

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad (2.57)$$

La velocidad media $\langle v \rangle$ se define por

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v F(v) dv$$

Con lo cual obtenemos

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \quad (2.58)$$

La velocidad cuadrática media $v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$ puede calcularse directamente considerando que la energía cinética media es $\langle mv^2/2 \rangle = 3k_B T/2$:

$$\begin{aligned} \langle v^2 \rangle &= \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle \\ &= 3 \frac{k_B T}{m} \end{aligned}$$

Finalmente

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \quad (2.59)$$

En el caso de la i -ésima componente de la velocidad de una partícula, estará descrita por una curva gaussiana en la forma:

$$f_i(v_i) = \sqrt{\frac{\beta m}{2\pi}} e^{-\beta m v_i^2 / 2} \quad (2.60)$$

Donde

$$F(v) = f_x(v_x) \cdot f_y(v_y) \cdot f_z(v_z) \quad (2.61)$$

2.4.11 Camino libre medio en un gas ideal

El camino libre medio ℓ es la distancia promedio que recorre una molécula entre colisiones con otras moléculas. Vendrá definido por

$$\ell = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} \quad (2.62)$$

donde d es el diámetro de la partícula en consideración y $n = N/V$ su densidad numérica.

2.5 Distribución de Boltzmann

Para un sistema de N partículas sujeto a un potencial $U(\mathbf{r})$, la densidad n en un volumen $dx dy dz$ está definida por la distribución de Boltzmann:

$$n(\mathbf{r}) = \frac{n}{A} \exp[-\beta U(\mathbf{r})] \quad (2.63)$$

donde A es una constante de normalización

$$A = \int_V \exp[-\beta U(\mathbf{r})] d^3r \quad (2.64)$$

En muchos problemas no es necesario calcular explícitamente A , si se conoce la concentración en un punto de referencia (x_0, y_0, z_0) , con potencial $U_0 = U(x_0, y_0, z_0)$, entonces

$$n(\mathbf{r}) = n(x_0, y_0, z_0) \exp[-\beta (U(\mathbf{r}) - U_0)] \quad (2.65)$$

Para un campo gravitacional uniforme cercano a la superficie terrestre

$$U(z) = mgz$$

si tomamos $U(0) = 0$, entonces la distribución de Boltzmann se reduce a

$$n(\mathbf{r}) = n_0 \exp[-\beta mgz] \quad (2.66)$$

2.6 Ensamble Gran Canónico

Aplicaremos este ensamble cuando trabajamos con un sistema a volumen fijo en equilibrio térmico y químico con un reservorio, con el cual puede intercambiar energía y partículas. Es decir, mantendremos fijas las variables

$$T, V, \mu$$

La definición más formal, un ensamble gran canónico es una colección de un número muy grande de réplicas idénticas del sistema, todas con el mismo T, V, μ , pero en diferentes microestados cuánticos

r con energía E_r y número de partículas N_r . Cada réplica está en contacto con el mismo reservorio que fija T, μ . La probabilidad de cada microestado r vendrá dada por:

$$P_r = \frac{e^{-\beta(E_r - \mu N_r)}}{\Xi} \quad (2.67)$$

donde Ξ es la función de partición

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{r(N)} e^{-\beta(E_{r,N} - \mu N)} \quad (2.68)$$

aquí, la notación $r(N)$ indica que la suma sobre estados cuánticos r depende del número de partículas N . En caso continuo,

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \int d\Gamma_N e^{\beta H_N(\Gamma_N)} \quad (2.69)$$

Para cada valor fijo de N , el sistema tiene un conjunto de estados cuánticos accesibles, caracterizados por una energía $E_{r,N}$. El índice r enumera estos estados para ese N específico. Primero se suma sobre todos los estados r para un N dado, y luego se suma sobre todos los posibles N .

2.6.1 Potencial químico

El potencial químico μ es la variable termodinámica conjugada al número de partículas N . En equilibrio, es la magnitud que se iguala cuando hay difusión de partículas entre dos regiones o sistemas en contacto. Intuitivamente, podríamos pensar que la difusión ocurre cuando hay una diferencia de concentración, pero en rigor, la fuerza impulsora es la diferencia de potencial químico.

Para un gas ideal monoatómico, el potencial químico puede escribirse como

$$\mu(T, p) = -c_p T \ln \left[\frac{T}{T_0} \right] + k_B T \ln \left[\frac{p}{p_0} \right] + c_p - s_0 T \quad (2.70)$$

donde c_p es la capacidad calorífica molar a presión constante, y s_0, T_0, p_0 son constantes de referencia.

Al incluir en el potencial químico la contribución de la energía potencial gravitatoria obtenemos:

$$\mu(T, p) = -c_p T \ln \left[\frac{T}{T_0} \right] + k_B T \ln \left[\frac{p}{p_0} \right] + c_p - s_0 T + mgh \quad (2.71)$$

Comparando el potencial químico entre dos alturas h_1, h_0 , podemos describir el cambio de presión con la llamada **fórmula barométrica**:

$$p_1 = p_0 \exp [-\beta mg(h_1 - h_0)] \quad (2.72)$$

y la densidad:

$$n_1 = n_0 \exp [-\beta mg(h_1 - h_0)]$$

lo cual coincide con la ec. 2.66.

Para un gas ideal monoatómico:

$$\mu = \frac{1}{\beta} \ln [\beta p \lambda^3] \quad (2.73)$$

2.6.2 Fugacidad (z)

La fugacidad se define como:

$$z = e^{\beta\mu} \quad (2.74)$$

Es una medida de la actividad termodinámica de las partículas. Para un gas ideal,

$$z = \beta p \lambda^3 \quad (2.75)$$

es decir, es proporcional a la densidad (o presión) normalizada por la escala cuántica (ec. 2.20). También conviene introducir la variable adimensional:

$$\alpha = -\beta\mu = -\ln z \quad (2.76)$$

En el límite de baja densidad ($z \ll 1$), el sistema se comporta clásicamente. En la serie de Mayer y en el desarrollo de la función de partición gran canónica, z es el parámetro de expansión.

Para un gas ideal:

$$\Xi = e^{\langle N \rangle}, \quad \langle N \rangle = z \frac{V}{\lambda^3} \quad (2.77)$$

Nos permite escribir la relación entre funciones de partición canónicas (de la ec. 2.24, $Z = \sum_r e^{-\beta E_r}$) y gran canónicas:

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N(T, V) \quad (2.78)$$

2.6.3 Potencial gran canónico

Definimos el potencial gran canónico como

$$\Omega_{GC}(T, V, \mu) = -\frac{\ln \Xi}{\beta} \quad (2.79)$$

El gran potencial $\Omega_{GC}(T, V, \mu)$ es el potencial termodinámico natural para las variables (T, V, μ) . Es la función que se minimiza en el equilibrio cuando el sistema está en contacto con un reservorio que fija T y μ . Se relaciona con la energía libre de Helmholtz mediante

$$\Omega_{GC} = F - \mu N \quad (2.80)$$

Nos dará las relaciones termodinámicas

$$\left(\frac{\partial \Omega_{GC}}{\partial \mu} \right)_{T, V} = -\langle N \rangle, \quad \left(\frac{\partial \Omega_{GC}}{\partial T} \right)_{V, \mu} = -S, \quad \left(\frac{\partial \Omega_{GC}}{\partial V} \right)_{T, \mu} = -P \quad (2.81)$$

También podemos obtener la energía interna media $U = \langle E \rangle$ como

$$U = - \left(\frac{\partial (\beta \Omega_{GC})}{\partial \beta} \right)_{\mu, V} + \mu \langle N \rangle \quad (2.82)$$

Para sistemas homogéneos (extensivos), se cumple:

$$\Omega_{GC}(T, V, \mu) = -PV \quad (2.83)$$

Ω_{GC} es la energía libre útil para describir sistemas en contacto con reservorios de partículas; su valor es directamente $-PV$, que es la energía libre de Gibbs por unidad de volumen. También se cumplirá que

$$TS = \Omega_{GC} + \langle E \rangle - \mu \langle N \rangle \quad (2.84)$$

donde los valores medios vienen dados por

$$\langle E \rangle = \sum_{N,j} E_{N,j} P_{N,j}, \quad \langle N \rangle = \sum_{N,j} N P_{N,j} \quad (2.85)$$

Con ello podemos expresar una forma estadística de la entropía:

$$S = -k \sum_{N,j} P_{N,j} \ln P_{N,j} \quad (2.86)$$

Esta es la forma de Gibbs de la entropía, mide cuán dispersa está la probabilidad entre los microestados accesibles del sistema abierto.

2.6.4 Gas ideal

Para un gas ideal clásico, la función de partición canónica viene dada por la ec. 2.45

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N$$

donde $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ es la longitud de onda térmica. La función de partición gran canónica será

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} z^N \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N$$

lo cual coincide con una expansión de Taylor, podremos escribir entonces

$$\Xi(z, V, T) = \exp \left[z \frac{V}{\lambda^3} \right] \Rightarrow \ln \Xi = z \frac{V}{\lambda^3} \quad (2.87)$$

De aquí obtendremos

$$\langle N \rangle = z \frac{V}{\lambda^3}, \quad U = \frac{3}{2} \langle N \rangle k_B T, \quad P = \frac{\langle N \rangle}{V} k_B T, \quad \Omega_{GC} = -k_B T \langle N \rangle \quad (2.88)$$

2.6.5 Compresibilidad isotérmica

La compresibilidad isotérmica κ_T mide la respuesta del volumen a cambios de presión a temperatura constante

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{T,N} \quad \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T,V} = \frac{\langle N \rangle^2}{V} \kappa_T \quad (2.89)$$

En el ensamble gran canónico, tendremos la **relación fluctuación-compresibilidad**:

$$\frac{\langle (\Delta N)^2 \rangle}{\langle N \rangle^2} = \frac{\kappa_T}{\beta V} \quad (2.90)$$

Tendremos que $\kappa_T > 0$ para sistemas estables (el volumen disminuye al aumentar la presión). κ_T grande indica que el sistema es fácilmente compresible. En un gas ideal, $\kappa_T = 1/P$, y las fluctuaciones relativas son $\sim 1/\sqrt{N}$.

2.6.6 Fluctuaciones

En el ensamble gran canónico, tanto la energía como el número de partículas fluctúan. En el caso del número de partículas, la varianza es

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2} \quad (2.91)$$

$$\Rightarrow \langle (\Delta N)^2 \rangle = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T,V} \quad (2.92)$$

La densidad media es $\langle \rho \rangle = \langle N \rangle / V$. Como V es fijo en el ensamble gran canónico, las fluctuaciones de densidad provienen únicamente de las de $\langle N \rangle$:

$$\langle (\Delta \rho)^2 \rangle = \frac{1}{\beta V^2} \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T,V} \quad (2.93)$$

Y en términos de la compresibilidad:

$$\langle (\Delta \rho)^2 \rangle = \frac{1}{\beta V} \rho^2 \kappa_T \quad (2.94)$$

En el canónico, la función de partición es $Z_N(T, V)$. La varianza de la energía es:

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle C = \frac{T}{\beta} C_V \quad (2.95)$$

En el gran canónico, la varianza de la energía resulta:

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle GC = \frac{T}{\beta} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{z,V} \quad (2.96)$$

donde z es la fugacidad. También, si se quiere escribir explícitamente en términos de Ξ ,

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle GC = \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \beta^2} + 2\mu \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \beta \partial \mu} + \mu^2 \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2} \quad (2.97)$$

Recordando α (ec. 2.76), podemos expresar

$$\left(\frac{\partial N}{\partial \beta} \right)_{\alpha,V} = \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{\beta,V}, \quad \left(\frac{\partial N}{\partial T} \right)_{z,V} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial \mu} \right)_{T,V} \quad (2.98)$$

De aquí interpretamos que la sensibilidad de N a cambios en β (temperatura inversa) es igual a la sensibilidad de U a cambios en α (potencial químico adimensionalizado).

Con estas relaciones podemos obtener la expresión final de las fluctuaciones de energía,

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle GC = \underbrace{\langle (\Delta E)^2 \rangle C}_{TC_V/\beta} + \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{T,V}^2 \langle (\Delta N)^2 \rangle \quad (2.99)$$

2.6.7 Distribución de probabilidad

La probabilidad de encontrar exactamente N partículas en el sistema (independientemente del estado cuántico) es:

$$P(N) = P_{N,r} = \frac{e^{-\beta(E_r - \mu N_r)}}{\Xi} = \frac{z^N Z_N(T, V)}{\Xi}$$

Para sistemas macroscópicos, $P(N)$ tiene un máximo muy pronunciado alrededor de $N = \langle N \rangle$. Para un gas ideal, encontramos que

$$P(N) \approx P(\langle N \rangle) \exp \left[-\frac{(N - \langle N \rangle)^2}{2 \langle N \rangle} \right] \quad (2.100)$$

Para $N \sim 10^{23}$, $\sigma_N / \langle N \rangle \sim 10^{11}$, extremadamente pequeña. La distribución es tan angosta que prácticamente todos los sistemas del ensamble tienen $N = \langle N \rangle$. Esto justifica la equivalencia entre los ensambles canónico y gran canónico en el límite termodinámico.

2.7 Equilibrio de fases y ecuación de Clausius-Clapeyron

A partir de la relación fundamental descrita en la ec. 1.53:

$$G = E - TS + pV$$

Para un sistema simple compresible, G es el potencial natural cuando las variables controladas son P y T . La cantidad

$$\mu(P, T) = \frac{G}{N}$$

es la energía libre de Gibbs por partícula. Por eso, μ decide qué fase es termodinámicamente estable bajo condiciones dadas.

Supóngase un sistema con dos fases, A y B , en un conjunto isotérmico-isobárico:

$$N = N_A + N_B, \quad G = G_A(N_A, P, T) + G_B(N_B, P, T)$$

Si tomamos una cantidad infinitesimal de partículas pasando de la fase A a la B , obtenemos el cambio de G :

$$dG = (\mu_a - \mu_B) dN_A \quad (2.101)$$

Como el sistema tenderá a minimizar G , tendremos que

- si $\mu_A > \mu_B$, entonces la fase A tiende a disminuir;
- si $\mu_A < \mu_B$, entonces la fase A tiende a crecer;
- si $\mu_A = \mu_B$, no hay fuerza termodinámica neta para transferir partículas.

La condición de coexistencia $\mu_A = \mu_B$ definirá la frontera de fase en el plano $P - T$.

La ecuación de Clausius-Clapeyron, en cambio, nos dará la pendiente de la curva que define una frontera entre fases, puede ser descrita como

$$\frac{dP_\sigma}{dT} = \frac{\Delta s}{\Delta v} \quad (2.102)$$

donde P_σ es la presión de coexistencia, o la presión necesaria para mantenerse en la curva de la frontera como función de T . Además, si consideramos el calor latente

$$L = T\Delta s \quad (2.103)$$

podemos obtener

$$\frac{dP_\sigma}{dT} = \frac{L}{T\Delta v} \quad (2.104)$$

En una transición líquido $\rightarrow$ vapor, normalmente

$$\Delta s > 0, \quad \Delta v > 0$$

por lo que

$$\frac{dP_\sigma}{dT} > 0$$

Es decir, la presión de coexistencia crece con la temperatura.

2.8 Ensamble Isotérmico-Isobárico (NPT)

El ensamble isotérmico-isobárico o NPT se utilizará en contextos de equilibrio térmico y mecánico con un reservorio mayor, con el cual intercambia energía y volumen, pero no partículas. Es decir, tendremos fijas a las variables:

$$T, P, N$$

La definición formal, un ensamble isotérmico-isobárico es una colección de un número muy grande de réplicas idénticas del sistema, todas con el mismo T, P, N , pero en diferentes microestados cuánticos r con energía E_r y volumen V . Cada réplica está en contacto con el mismo reservorio que fija T, P . La probabilidad de cada microestado r vendrá dada por:

$$P_r = \frac{e^{-\beta(E_r + PV)}}{\Delta} \quad (2.105)$$

donde Δ es la función de partición

$$\Delta = \sum_V \sum_r e^{-\beta(E_r + PV)} \quad (2.106)$$

La versión continua es

$$\Delta = \frac{1}{V_0} \int_0^\infty e^{-\beta PV} Z dV \quad (2.107)$$

donde V_0 es una constante de referencia con dimensiones de volumen, introducida para que Δ sea adimensional

La cantidad termodinámica natural asociada a este ensamble es la energía libre de Gibbs:

$$G = U + PV - TS$$

El peso estadístico del ensamble NPT es $P_r(V) \propto e^{-\beta(E_r + PV)}$. De aquí la combinación:

$$H \equiv E + PV$$

es la entalpía. Es decir, comparado con el ensamble canónico, donde los microestados son penalizados por su energía E , en el ensamble NPT, serán penalizados por su entalpía. Podemos obtener la entalpía promedio de

$$\langle H \rangle = \langle E + PV \rangle = - \left(\frac{\partial \ln \Delta}{\partial \beta} \right)_{N,P} \quad (2.108)$$

La relación entre la función de partición y la energía libre de Gibbs, la entropía:

$$G = -\frac{1}{\beta} \ln \Delta, \quad S = \frac{\langle E + PV \rangle}{T} + k_B \ln \Delta \quad (2.109)$$

Las fluctuaciones de volumen están dadas por

$$\langle (\Delta V)^2 \rangle = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{N,T} = -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial^2 G}{\partial P^2} \right)_{N,T} \quad (2.110)$$

A presión y temperatura constantes, el estado de equilibrio es el que minimiza la energía libre de Gibbs.

2.8.1 Gas Ideal

Reemplazando la función de partición canónica en la ec. 2.107, obtenemos

$$\Delta = \frac{1}{V_0 \lambda^{3N} (\beta P)^{N+1}} \quad (2.111)$$

$$\Rightarrow \ln \Delta = -(N+1) \ln(\beta P) - 3N \ln \lambda - \ln V_0 \quad (2.112)$$

De aquí podemos encontrar expresiones para la energía libre de Gibbs:

$$G = \frac{N}{\beta} \left[\ln P + \frac{5}{2} \ln \beta + \ln \left(\frac{V_0^{1/N} h^3}{\beta (2\pi m)^{3/2}} \right) \right] \quad (2.113)$$

Entalpía:

$$H = -\frac{\partial \ln \Delta}{\partial \beta} \approx \frac{5N}{2\beta} \quad (2.114)$$

para N grande. Volumen más probable (lo mismo que la ley de gases ideales):

$$V_{MP} = \frac{N}{\beta P}$$

Y el volumen medio:

$$\langle V \rangle = \frac{N+1}{\beta P}$$

3 Paramagnetismo

Consideremos N dipolos magnéticos idénticos, localizados, prácticamente estáticos y no interactuantes, inmersos en un campo magnético uniforme $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$.

La energía de un dipolo clásico de momento μ orientado un ángulo θ respecto al campo es

$$\epsilon(\theta) = -\mu \cdot \mathbf{B} = -\mu B \cos \theta \quad (3.1)$$

Por tanto, para N dipolos independientes

$$E = -\mu B \sum_i \cos \theta_i \quad (3.2)$$

Tendremos dos fenómenos compitiendo entre sí:

1. La **energía** favorece la alineación el campo;
2. La **entropía** favorece la dispersión angular de orientaciones.

Como los dipolos no interactúan, la función de partición total factoriza:

$$Z_N(\beta) = (Z_1(\beta))^N \quad (3.3)$$

Todo se reduce, por tanto, al cálculo de la función de partición de un solo dipolo.

La función de partición de un dipolo es entonces

$$Z_1 = \iint e^{\beta\mu B \cos \theta} \sin \phi \, d\theta \, d\phi \quad (3.4)$$

$$= 4\pi \frac{\sinh(\beta\mu B)}{\beta\mu B} \quad (3.5)$$

Conociendo Z_1 , obtenemos

$$F = -\frac{N}{\beta} \ln Z_1 = -\frac{N}{\beta} (\ln 4\pi + \ln \sinh x - \ln x) \quad (3.6)$$

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \quad (3.7)$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_B \quad (3.8)$$

$$M = -\left(\frac{\partial F}{\partial B}\right)_T = N\mu \left(\coth \beta\mu B - \frac{1}{\beta\mu B}\right) \quad (3.9)$$

En el régimen de campo débil o alta temperatura,

$$M = \frac{N\beta\mu^2 B}{3} \quad (3.10)$$

y la susceptibilidad

$$\chi \equiv \left(\frac{\partial M}{\partial B}\right)_{B \rightarrow 0} = \frac{N\beta\mu^2}{3} \quad (3.11)$$

es decir, la **Ley de Curie**:

$$\chi = \frac{C}{T}, \quad C = \frac{N\mu^2}{3k_B} \quad (3.12)$$

Régimen de campo fuerte o baja temperatura,

$$M \rightarrow N\mu \quad (3.13)$$

3.1 Paramagnetismo cuántico

Cuando el momento magnético está asociado a un momento angular total J , las orientaciones posibles ya no son continuas sino discretas:

$$m = -J, -J+1, \dots, J-1, J \quad (3.14)$$

La componente del momento magnético a lo largo del campo es

$$\mu_z = g\mu_B m \quad (3.15)$$

y la energía del subnivel magnético es

$$\epsilon_m = -g\mu_B m B \quad (3.16)$$

Por tanto,

$$Z_1 = \sum_{m=-J}^J e^{\beta g\mu_B m B}$$

Definimos el parámetro adimensional

$$x \equiv \beta g\mu_B J B \quad (3.17)$$

Entonces

$$Z_1 = \sum_{m=-J}^J e^{xm/J} \quad (3.18)$$

Reordenando la sumatoria obtenemos

$$Z_1 = \frac{\sinh\left(\frac{2J+1}{2J}x\right)}{\sinh\left(\frac{1}{2J}x\right)} \quad (3.19)$$

$$\Rightarrow \ln Z_1 = \ln \sinh\left(\frac{2J+1}{2J}x\right) - \ln \sinh\left(\frac{1}{2J}x\right) \quad (3.20)$$

La magnetización media por dipolo será

$$\bar{\mu}_z = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z_1}{\partial B} = g\mu_B J \mathcal{B}_J(x) \quad (3.21)$$

donde

$$\mathcal{B}_J(x) = \left(1 + \frac{1}{2J}\right) \coth\left[\left(1 + \frac{1}{2J}\right)x\right] - \frac{1}{2J} \coth\left[\frac{1}{2J}x\right] \quad (3.22)$$

Por tanto, para N dipolos,

$$M = N g\mu_B J \mathcal{B}_J(x) \quad (3.23)$$

En el límite clásico

$$\lim_{J \rightarrow \infty} \mathcal{B}_J(x) = \coth(\beta g\mu_B J B) - \frac{1}{(\beta g\mu_B J B)} \quad (3.24)$$

4 Estadísticas

5 Moléculas

6 Osciladores